八下计算题专项练习

【题型一 分式的约分、通分】

1、通分：（1）$\frac{2xy}{(x+y)^2}$ 和 $\frac{x}{x^2-y^2}$；　（2）$\frac{1}{3x^2}$ 与 $\frac{5}{12xy}$；　（3）$\frac{b}{a^2-ab}$ 与 $\frac{a-b}{a^2+ab}$；

（4）$\frac{1}{3a^2b}$ 与 $\frac{1}{4ab^2}$；　（5）$\frac{2xy}{(x+y)^2}$ 与 $\frac{x}{x^2-y^2}$；　（6）$\frac{2}{a-2}$ 与 $\frac{a+2}{a}$.

2、约分：（1）$\frac{m^2-n^2}{m^2+2mn+n^2}$　（2）$\frac{6xy^2}{-2y}$；　(3)$\frac{24ab^3}{10a^2}$；

（4）$\frac{(a-2b)^2}{a^2-4b^2}$；　（5）$\frac{x^2-y^2}{x^2+xy}$　(6)$\frac{a^2+4ab+4b^2}{a^2-4b^2}$ ；

（7）$\frac{a^3-4ab^2}{a^2-4ab+4b^2}$　（8）$\frac{2ax^2y}{3axy^2}$；　(9)$\frac{x^2-2xy+y^2}{x^2-y^2}$.

3、已知 $\frac{x}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z}{4}$（其中 $x\neq 0$），求分式 $\frac{2x+3y-3z}{2x-3y+3z}$ 的值.

【题型二 分式的混合运算】

1、化简：（1）$\frac{2x^2-18}{2x-4}\div\left(\frac{x^2+6x}{x-2}-\frac{9}{2-x}\right)$；

（2）$\frac{2}{a+2}\div\left(\frac{4a}{a^2-4}-\frac{2}{a-2}\right)$；

（3）$\frac{a-b}{a}\div\left(a-\frac{2ab-b^2}{a}\right)$；

（4）$\left(\frac{2a}{a-2}-1\right)\div\frac{a^2+4a+4}{a^2+2a}$；

（5）$\frac{x^2-4}{x^2+4x+4}\cdot\frac{x}{x-2}$

（6）$\frac{m-3}{3m^2-6m}\div\left(m+2-\frac{5}{m-2}\right)$.

2、计算：(1)$\frac{a^2}{a-2}+\frac{4}{2-a}$；

(2)$\left(\frac{2m}{m+2}-\frac{m}{m-2}\right)\div\frac{m}{m^2-4}$；

(3)$(-3xy)^3\div\frac{3y^2}{2x}\cdot\frac{x}{y}$；

(4)$\frac{2}{a^2-2a+1}\div\left(\frac{a^2}{a-1}-a-1\right)$；

(5)$\frac{a+b}{b-a}+\frac{2a}{a-b}$；

(6)$\left(\frac{1}{a+3}+\frac{1}{a^2-9}\right)\div\frac{a-2}{2a+6}$.

3、先化简，再求值：$\left(\dfrac{x^2-2x+1}{x^2-1}-\dfrac{1}{x+1}\right)\div\dfrac{2x-4}{x^2+x}$，其中$x=3$.

4、先化简，再求值：$\dfrac{2x+4y}{x^2+4xy+4y^2}$，其中$x+2y-1=0$.

5、化简求值：$\dfrac{5x}{x^2+2x}\div\left(\dfrac{1}{x-2}-\dfrac{x-3}{x^2-4}\right)$，再从$-2$，$-1$，0，1，2 中选取一个合适的数代入求值.

6、先化简，再求值：$\left(\dfrac{m+1}{m-1}+1\right)\div\dfrac{m+m^2}{m^2-2m+1}-\dfrac{2-2m}{m^2-1}$，其中$m=2$.

7、先化简，再求值：$\left(1-\dfrac{1}{a-2}\right)\div\dfrac{a^2-6a+9}{2a-4}$，其中 a 从 1，2，3 中选一个恰当的数代入求值.

【题型三 分式方程】

解方程：

（1）$\frac{x+1}{x-3}=\frac{x-2}{x-4}$；

（2）$\frac{2x-5}{x-2}=\frac{3x-3}{x-2}-2$；

（3）$\frac{1}{x}=\frac{2}{x+1}$；

（4）$\frac{x-1}{x-2}-2=\frac{1}{x-2}$；

（5）$\frac{x}{x-3}-\frac{1}{x+3}=1$；

（6）$\frac{4}{x^2-1}+1=\frac{x-1}{x+1}$；

（7）$\frac{2x}{2x-1}+\frac{5}{1-2x}=3$；

（8）$\frac{x}{2x-5}+\frac{5}{5-2x}=1$；

（9）$\frac{x+1}{x-1}-1=\frac{4}{x^2-1}$；

(10) $\frac{1800}{1.2x}-10=\frac{1400}{x}$；

(11) $\frac{1-x}{x-2}+2=\frac{1}{2-x}$；

(12) $\frac{5x-4}{x-2}=\frac{4x+10}{3x-6}-1$；

(13) $\frac{1}{x-2}+3=\frac{1-x}{2-x}$；

(14) $\frac{2}{x^2-4}-\frac{x}{2-x}=1$；

(15) $\frac{x}{x-2}+\frac{3}{2}=\frac{1}{4-2x}$

【题型四 二次根式的混合运算】

计算：

(1) $4\sqrt{5}+\sqrt{45}-\sqrt{20}$；

(2) $\sqrt{3a^2}\div 3\sqrt{\frac{a}{2}}\times\frac{1}{2}\sqrt{\frac{2a}{3}}$；

（3）$\sqrt{75}\div\sqrt{3}+\sqrt{\frac{2}{5}}\times\sqrt{20}-\sqrt{18}$；

（4）$\sqrt{9}-\left(\sqrt{3}+1\right)^2+\left|2\sqrt{3}-2\right|$；

(5) $\sqrt[3]{8}-2\sqrt{\frac{1}{4}}+\left|-3\right|$；

(6) $\left(2\sqrt{3}+3\sqrt{2}\right)\left(2\sqrt{3}-3\sqrt{2}\right)-\left(\sqrt{5}-1\right)^2$；

(7) $-1^{2024}+\sqrt{12}-\sqrt{27}+(\sqrt{2}-1)^0$；

(8) $\sqrt{6}\times\sqrt{3}-\sqrt{24}\div\sqrt{3}$；

（9）$(\sqrt{24}-2\sqrt{\frac{3}{2}}+3\sqrt{\frac{2}{3}})\times\sqrt{2}$；

(10) $\sqrt{8}+3\sqrt{12}-2\sqrt{\frac{1}{2}}$；

(11) $(\sqrt{40}-\sqrt{20})-\sqrt{5}$；

（12）$\frac{2}{5}\sqrt{x^2y}\cdot\frac{5}{4}\sqrt{\frac{x}{y}}\div\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{x}}$.

(13) $\sqrt{3}\left(1-\sqrt{18}\right)+\sqrt{54}$；

(14) $\sqrt{48}\div\sqrt{3}-\sqrt{\frac{1}{2}}\times\sqrt{12}+\sqrt{24}$；

(15) $2\sqrt{20}-\sqrt{5}+5\sqrt{\frac{1}{5}}$

(16) $\sqrt{18}-4\sqrt{\frac{1}{2}}+\sqrt{24}\div\sqrt{3}$；

(17) $\left(\sqrt{5}-\sqrt{3}\right)^2-\left(\sqrt{5}+2\right)\left(\sqrt{5}-2\right)$；

（18）$\frac{\sqrt{5}+1}{2}\cdot\frac{\sqrt{5}-1}{2}$

【题型五 二次根式的化简求值】

1、已知$a+b=5,ab=6$，求$\sqrt{\frac{b}{a}}+\sqrt{\frac{a}{b}}$的值.

2、已知：$a=\frac{1}{\sqrt{3}+2}$，$b=\frac{1}{\sqrt{3}-2}$，分别求下列代数式的值：

(1) a^2b-ab^2　　(2) a^2+ab+b^2

3、先化简，再求值：$\left(1+\frac{3}{x-1}\right)\div\frac{x^2-4}{x-1}$，其中$x=2+\sqrt{2}$.

4、已知$x=\frac{\sqrt{31}}{2}+\frac{\sqrt{7}}{2}$，$y=\frac{\sqrt{31}}{2}-\frac{\sqrt{7}}{2}$.

(1)分别求$x+y$，xy的值；

(2)利用（1）的结果求下列代数式的值：

①x^2y+xy^2；　　②$\frac{2y}{x}+\frac{2x}{y}$.

【题型六 分母有理化】

1、阅读材料，并解决问题：定义：将分母中的根号化去的过程叫做分母有理化.

如：将$\frac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$分母有理化，解：原式$=\frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{(\sqrt{3}-\sqrt{2})(\sqrt{3}+\sqrt{2})}=\sqrt{3}+\sqrt{2}$.

运用以上方法解决问题：

已知：$m=\frac{1}{3+\sqrt{7}}$，$n=\frac{1}{3-\sqrt{7}}$.

(1)化简m，n；

(2)求$(m+n)^2-mn$的值.

2、在进行二次根式化简时，我们有时会碰上如$\frac{5}{\sqrt{3}},\sqrt{\frac{2}{3}},\frac{2}{\sqrt{3}+1}$这样的式子，我们可以将其进一步化：

$\frac{5}{\sqrt{3}}=\frac{5\times\sqrt{3}}{\sqrt{3}\times\sqrt{3}}=\frac{5\sqrt{3}}{3},\sqrt{\frac{2}{3}}=\sqrt{\frac{2\times3}{3\times3}}=\frac{\sqrt{6}}{3},\frac{2}{\sqrt{3}+1}=\frac{2\times(\sqrt{3}-1)}{(\sqrt{3}+1)\times(\sqrt{3}-1)}=\sqrt{3}-1$．这种化简的方法叫做分母有理化，

请利用分母有理化解答下列问题：

(1)化简：$\frac{2}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}$.

(2)若a是$\sqrt{2}$的小数部分，求$\frac{3}{a}$的值.

(3)矩形的面积为$3\sqrt{5}+1$，一边长为$\sqrt{5}-2$，求它的周长.